

ANÁLISIS DEL MERCADO ELÉCTRICO IBÉRICO



Índice

Índice	2
1. INTRODUCCIÓN	3
1.1 Contexto del Proyecto	3
1.2 Objetivos	3
1.3 Metodología	4
2. DESCRIPCIÓN DEL DATASET	4
2.1 Fuente y Estructura	4
2.2 Características (Features)	4
2.3 Problemas de Calidad y Soluciones	4
3. ANÁLISIS Y HALLAZGOS (6-8 PÁGINAS)	5
3.1 Estadísticas Descriptivas de Precios	5
3.2 Evolución de la Volatilidad por País	5
3.3 Análisis Estacional	5
3.4 El Impacto del Calendario en la Demanda	6
3.5 Generación y Mix Energético	6
4. INSIGHTS Y RECOMENDACIONES (2-3 PÁGINAS)	6
4.1 Insights Clave	6
4.2 Recomendaciones Estratégicas	7
5. CONCLUSIONES	7
6. BIBLIOGRAFÍA	7

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Contexto del Proyecto

El Mercado Ibérico de Electricidad (MIBEL) es un entorno altamente dinámico donde el precio de la energía se determina mediante una subasta marginalista diaria. En los últimos años, la integración de energías renovables y la interconexión con el sistema europeo (especialmente con Francia) han introducido nuevas variables de volatilidad. Entender estos patrones no es solo un ejercicio académico, sino una necesidad crítica para empresas comercializadoras, grandes consumidores industriales y organismos reguladores que buscan mitigar riesgos financieros y optimizar la planificación energética.

1.2 Objetivos

- **Análisis Retrospectivo:** Evaluar el comportamiento de los precios y la demanda en España, Portugal y Francia entre 2014 y 2018.
- **Identificación de Patrones de Volatilidad:** Determinar qué factores temporales (estaciones, días de la semana) y geográficos disparan la incertidumbre en los precios.
- **Impacto de la Demanda:** Cuantificar cómo eventos específicos (festivos, periodos estivales) alteran el consumo de energía.
- **Soporte a la Decisión:** Generar recomendaciones basadas en datos para la compra de energía y la gestión de activos.

1.3 Metodología

Se ha seguido un flujo de trabajo de Ciencia de Datos estándar:

1. **Ingeniería de Datos:** Limpieza de duplicados e imputación de etiquetas faltantes mediante lógica de negocio (mapeo de IDs).
2. **Transformación Temporal:** Extracción de componentes de tiempo (año, mes, estación, tipo de día) para análisis de series temporales.
3. **Análisis Estadístico:** Uso de medidas de tendencia central y dispersión (volatilidad *rolling*).
4. **Visualización Avanzada:** Implementación de librerías `matplotlib` y `seaborn` para detectar anomalías y tendencias.

2. DESCRIPCIÓN DEL DATASET

2.1 Fuente y Estructura

El dataset original, denominado `spain_energy_market.csv`, contiene **40,212 registros** que cubren el periodo 2014-2018. Los datos están estructurados en un formato "largo" (long format), donde cada fila representa una métrica específica en un momento dado.

2.2 Características (Features)

El archivo incluye 18 series temporales distintas, entre las que destacan:

- **Precios:** Mercado SPOT para España, Portugal y Francia.
- **Demanda:** Demanda real, demanda programada (PBF) y demanda prevista.
- **Generación:** Desglose por fuentes (Eólica, Nuclear, Carbón, Hidráulica, etc.).
- **Otros:** Rentas de congestión y energía asignada en el mercado.

2.3 Problemas de Calidad y Soluciones

- **Ambigüedad de IDs:** Se detectó que el `id: 600` correspondía a tres conceptos distintos según el país (España, Francia, Portugal). Se solucionó creando un diccionario de mapeo para rellenar los valores nulos en la columna `name`.
- **Manejo de Fechas:** La columna `datetime` se estandarizó al formato ISO para permitir agrupaciones por trimestres y estaciones.
- **Valores Nulos:** Se identificaron huecos en las etiquetas geográficas (`geoname`), los cuales fueron imputados basándose en la relación consistente entre los IDs y las regiones.

3. ANÁLISIS Y HALLAZGOS

3.1 Estadísticas Descriptivas de Precios

El análisis revela que el precio medio del pool eléctrico se sitúa en **45.91 €/MWh**. Sin embargo, la desviación estándar de **14.77 €/MWh** indica una dispersión significativa. El precio máximo alcanzado en el periodo analizado fue de **125.67 €/MWh**, lo que supone casi el triple de la media, subrayando la importancia de los mecanismos de cobertura.

3.2 Evolución de la Volatilidad por País

Al calcular la volatilidad (desviación estándar móvil), observamos que:

- **Francia es el mercado más inestable:** Presenta picos de volatilidad mucho más agresivos que España o Portugal. Esto se debe a su alta dependencia de la calefacción eléctrica en invierno y a la sensibilidad de su parque nuclear.
- **Convergencia Ibérica:** España y Portugal muestran comportamientos casi idénticos en precios y volatilidad debido a la fuerte integración del mercado MIBEL, salvo en momentos de saturación de la interconexión.

3.3 Análisis Estacional

La segmentación por estaciones arroja resultados reveladores:

1. **Invierno:** Es la estación con **mayor volatilidad y mayor precio**. La demanda alcanza una media de **689,434 MW** en España.
2. **Primavera:** Es el periodo más estable. La mayor disponibilidad de recursos hidráulicos y eólicos, junto con temperaturas suaves, reduce tanto el precio como la volatilidad.
3. **Verano:** Presenta un repunte de demanda (**658,139 MW**) debido al uso de refrigeración, aunque la volatilidad es más controlada que en invierno.

3.4 El Impacto del Calendario en la Demanda

- **Días Laborables vs. Fines de Semana:** Existe una caída estructural del **7%** en la demanda los sábados y domingos. Esto se explica por el cese de actividad de la gran industria, que actúa como el principal motor de consumo.
- **Efecto Vacacional:**
 - **Agosto:** Es el mes con mayor impacto negativo en la demanda industrial, con una caída del **7.8%** respecto al mínimo anual. Supera con creces el efecto de la Semana Santa o Navidad.
 - **Festividades:** Las festividades puntuales generan caídas de demanda similares a las de un domingo, pero el "efecto puente" en el sector industrial amplifica estas reducciones.

3.5 Generación y Mix Energético

El dataset permite ver que en los días de **baja volatilidad**, la generación eólica suele estar en sus niveles máximos. Por el contrario, los picos de precio suelen coincidir con una mayor entrada de ciclos combinados (gas) para cubrir los huecos de la demanda máxima en invierno.

4. INSIGHTS Y RECOMENDACIONES (2-3 PÁGINAS)

4.1 Insights Clave

1. **Francia como Indicador Adelantado:** La volatilidad en el mercado francés suele preceder a tensiones de precios en España cuando la interconexión está al límite. Monitorizar Francia es vital para predecir picos de precio locales.
2. **La Anomalía de Agosto:** A diferencia de lo que se cree popularmente, el mayor reto para la gestión del sistema no son las Navidades, sino el mes de agosto, donde el perfil de carga cambia drásticamente debido al parón industrial coordinado.
3. **Correlación Demanda-Volatilidad:** La volatilidad no crece de forma lineal con la demanda, sino de forma exponencial cuando la demanda supera los 700.000 MW (típico de olas de frío en invierno).

4.2 Recomendaciones Estratégicas

- **Para Compradores de Energía:**
 - *Prioridad 1:* Cerrar contratos de precio fijo para el **primer trimestre (Q1)**, que es históricamente el más volátil y caro.
 - *Prioridad 2:* Aprovechar los fines de semana de primavera para procesos industriales intensivos, ya que los precios suelen ser significativamente más bajos.
- **Para Generadores:**
 - *Prioridad 1:* Programar mantenimientos mayores durante el mes de **agosto**, aprovechando la caída de la demanda industrial y minimizando el lucro cesante.
- **Para Analistas de Riesgo:**
 - *Prioridad 1:* Incorporar el precio de Francia como variable exógena en los modelos de predicción de precios para el mercado ibérico.

5. CONCLUSIONES

Este proyecto ha demostrado que el mercado eléctrico ibérico está sujeto a patrones temporales altamente predecibles, pero influenciado por *shocks* externos de volatilidad, especialmente provenientes del mercado francés.

La limpieza de datos fue fundamental para desenredar la ambigüedad de los identificadores de mercado. El análisis posterior permitió cuantificar que el factor "estación" es el mayor determinante del riesgo de precio, seguido de cerca por el calendario laboral industrial. En conclusión, una estrategia energética ganadora debe basarse en la protección ante la volatilidad invernal y el aprovechamiento de los valles de demanda estivales (agosto) y de fin de semana.

6. BIBLIOGRAFÍA

- Red Eléctrica de España (REE) - Datos de demanda y generación.
- OMIE - Datos del Mercado Diario.
- Documentación de librerías: [Pandas](#), [Seaborn](#) y [Matplotlib](#).
- Script de análisis: [Proyecto_JaimeRoig_MercadoElectrico.ipynb](#).